

Tutoraggio di Struttura della Materia

Atomi idrogenoidi

1. Se la vita media di uno stato eccitato dell'atomo di idrogeno è dell'ordine di 10 ns, valutare quante orbite semiclassiche un elettrone può percorrere in tale tempo prima di ritornare allo stato fondamentale ($n=1$), quando è nello stato $n=2$ e quando è nello stato $n=15$. [1]

SOLUZIONE:

La velocità media dell'elettrone attorno al nucleo secondo il modello di Bohr è calcolabile dalla quantizzazione del momento angolare:

$$L = m \cdot v \cdot a = n \cdot \hbar \Rightarrow v = \frac{n \cdot \hbar}{m \cdot a} = \frac{\hbar}{m \cdot a_0} \cdot \frac{1}{n},$$

per cui il numero di orbite N nell'unità di tempo è pari a

$$N = \frac{v}{2\pi a} = \frac{\hbar}{m \cdot 2 \cdot \pi \cdot a_0^2} \cdot \frac{1}{n^3}$$

Per $n=2$:

$$v = \frac{\hbar}{m \cdot a_0} \cdot \frac{1}{2} \approx 1.1 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \Rightarrow N = 8.6 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1};$$

in 10^{-8} s, il numero delle orbite è quindi pari a $8.2 \cdot 10^6$.

Per $n=15$:

$$v = \frac{\hbar}{m \cdot a_0} \cdot \frac{1}{15} \approx 0.15 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \Rightarrow N = 2.0 \cdot 10^{12} \text{ s}^{-1},$$

il numero delle orbite è quindi pari a $1.9 \cdot 10^4$.

2. Dell'atomo di idrogeno nello stato fondamentale, secondo il modello di Bohr, si determini la lunghezza d'onda di de Broglie dell'elettrone.

SOLUZIONE:

Secondo il modello di Bohr, il momento angolare L è quantizzato ed il moto dell'elettrone circolare uniforme:

$$L = m \cdot v \cdot r = p \cdot r = n \cdot \hbar \text{ dove } v \text{ è la velocità dell'elettrone, } p \text{ il suo impulso ed } r \text{ il raggio dell'orbita.}$$

Segue quindi che nello stato fondamentale, il raggio è pari al raggio di Bohr a_0 e $n=1$, quindi $p = \frac{\hbar}{a_0}$

Essendo $p=h/\lambda$, dove λ è la lunghezza d'onda di de Broglie, otteniamo:

$$p = \frac{\hbar}{a_0} = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 2 \cdot \pi \cdot a_0 = 0.33 \text{ nm}$$

3. Secondo il modello semiclassico di Bohr dell'atomo idrogeno, e in approssimazione non relativistica, calcolare, nello stato individuato dal numero quantico principale $n=2$:
- il raggio medio
 - la velocità media dell'elettrone
 - l'energia totale (in J ed in eV) dell'elettrone
 - le rivoluzioni effettuate dall'elettrone attorno al nucleo in 1 s

SOLUZIONE:

Secondo la relazione di quantizzazione del momento angolare L:

$$L_n = m \cdot v_n \cdot r_n = n \cdot \hbar$$

dove n è il numero quantico principale, v_n ed r_n sono rispettivamente la velocità ed il raggio medio ed m è la massa dell'elettrone. Inoltre, assumendo il moto circolare uniforme:

$$\frac{m \cdot v_n^2}{r_n} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot r_n^2} \Rightarrow v_n = \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot m \cdot r_n}}$$

per cui, combinando le due espressioni precedenti risulta

$$r_n = n^2 \cdot \hbar^2 \frac{4\pi\epsilon_0}{e^2 \cdot m} = n^2 \cdot a_B;$$

dove a_B è il raggio dell'atomo di Bohr ($a_B = \hbar^2 \frac{4\pi\epsilon_0}{e^2 \cdot m} \cong 5 \cdot 10^{-11} m$).

L'energia è infine

$$E_n = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2 m}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -E_{Ry} \frac{1}{n^2}$$

Dove E_{Ry} è l'energia di Rydberg: $E_{Ry} \approx 2.18 \cdot 10^{-18} J \approx 13.6 eV$

Quindi, per $n=2$

$$\begin{aligned} r_2 &= 4 \cdot a_B \cong 0.2 nm \\ v_2 &\cong 1.1 \cdot 10^6 m/s \\ E_2 &\cong 3.4 eV \cong 5.45 \cdot 10^{-4} J \end{aligned}$$

Il periodo di rotazione è

$$T_n = \frac{2\pi r_n}{v_n} \Rightarrow T_2 = \frac{2\pi r_2}{v_2} \cong 1.1 fs$$

per cui in 1 s, l'elettrone effettuerà circa $9 \cdot 10^{14}$ rotazioni.

4. Determinare a quale distanza dal nucleo la probabilità radiale di trovare un elettrone è massima per l'atomo di idrogeno e gli atomi idrogenoidi di elio (He) $Z=2$, carbonio (C) $Z=6$, rame (Cu) $Z=29$, nello stato fondamentale.

SOLUZIONE:

La probabilità radiale per un atomo idrogenoide nello stato fondamentale è data da:

$$P(r)dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos\theta \left[\psi(r) \right]^2 r^2 dr$$

Essendo la funzione d'onda nello stato fondamentale

$$\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \exp \left[-\frac{Z \cdot r}{a_0} \right]$$

Otteniamo

$$P(r) = 4\pi \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot \exp \left[-\frac{Z \cdot r}{a_0} \right] \right]^2 r^2 = 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \exp \left[-\frac{2Z \cdot r}{a_0} \right] \cdot r^2$$

Il massimo si ottiene imponendo

$$\frac{dP(r)}{dr} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dr} \left[\exp \left[-\frac{2Z \cdot r}{a_0} \right] \cdot r^2 \right] = \exp \left[-\frac{2Z \cdot r}{a_0} \right] \cdot \left[-\frac{2Z}{a_0} \cdot r^2 + 2r \right] \Rightarrow r = \frac{a_0}{Z}$$

Dove a_0 è il raggio di Bohr è pari a

$$a_0 = \frac{h^2 \cdot \epsilon_0}{\pi \cdot m_e \cdot e^2} \approx \frac{(6.6 \cdot 10^{-34} J \cdot s)^2 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} F \cdot m^{-1}}{3.14 \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} kg \cdot (1.6 \cdot 10^{-19} C)^2} \approx 5.3 \cdot 10^{-11} m$$

Da cui segue:

$$r_{\text{picco}}(\text{H}) \approx a_0 \approx 52 \text{ pm}$$

$$r_{\text{picco}}(\text{He}) \approx a_0/2 \approx 26 \text{ pm}$$

$$r_{\text{picco}}(\text{C}) \approx a_0/6 \approx 9 \text{ pm}$$

$$r_{\text{picco}}(\text{Cu}) \approx a_0/29 \approx 2 \text{ pm}$$

5. Si calcoli il raggio medio dello stato 1s (n=1) di un atomo idrogenoide:

SOLUZIONE:

$$\begin{aligned} \langle r \rangle &= \int d^3r \langle 1s | r | 1s \rangle = \int_0^\infty dr r^2 \cdot 4 \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 e^{-\alpha r} r & \alpha &= \frac{2Z}{na_0} = \frac{2Z}{a_0} \\ &= 4 \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \int_0^\infty dr r^3 e^{-\alpha r} \\ &= 4 \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \frac{6}{\alpha^4} = \frac{3}{2} \frac{a_0}{Z} \end{aligned}$$

6. Dato un atomo idrogenoide di carica nucleare Z nello stato 2s si calcoli:

- Il raggio medio
- La distanza per cui è massima la densità di probabilità radiale

SOLUZIONE:

6a)

La funzione d'onda nello stato 2s è: $\psi_{2s}(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \cdot (2 - \rho) \exp\left[-\frac{\rho}{2}\right]$

dove $\rho = \frac{2Z}{2a_0} r = \frac{Z}{a_0} r$

quindi il raggio medio è dato da:

$$\begin{aligned} \int d^3r |\psi_{2s}(r)|^2 \cdot r &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos\theta \int_0^\infty dr \int_0^\infty dr \left\{ |\psi_{2s}(r)|^2 \cdot r^3 \right\} = \frac{4\pi}{32\pi} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 \cdot \int_0^\infty dr \left\{ \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right)^2 \exp\left[-\frac{Z}{a_0} r\right] \right\} \cdot r^3 = \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z} \right) \cdot \int_0^\infty d\rho \left\{ (2 - \rho)^2 \exp(-\rho) \right\} \cdot \rho^3 = \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z} \right) \cdot \int_0^\infty d\rho \{ 4 \cdot \rho^3 + \rho^5 - 4 \cdot \rho^4 \} \cdot \exp(-\rho) = \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z} \right) \cdot \{ 4 \cdot 3! + 5! - 4 \cdot 4! \} = \frac{1}{8} \left(\frac{a_0}{Z} \right) \cdot \{ 4 \cdot 3! + 5! - 4 \cdot 4! \} = \frac{48}{8} \left(\frac{a_0}{Z} \right) = 6 \left(\frac{a_0}{Z} \right) \end{aligned}$$

6b)

$$P(r) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos\theta \left[|\psi_{2s}(r)|^2 r^2 \right] = \left\{ \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right)^2 \exp\left[-\frac{Z}{a_0} r\right] \right\} \cdot r^2$$

il valore massimo si trova

imponendo:

$$\frac{dP(r)}{dr} = \frac{d}{dr} \left\{ \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right)^2 \exp\left[-\frac{Z}{a_0} r\right] \cdot r^2 \right\} = 0 = -2 \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right) \frac{Z}{a_0} \cdot r^2 - \frac{Z}{a_0} \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right)^2 \cdot r^2 + 2r \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right)^2$$

La derivata quindi si annulla per

$$r = 0$$

$$\left(2 - \frac{Z}{a_0} r\right) = 0 \Rightarrow r = 2 \frac{a_0}{Z}$$

$$-\frac{6Z}{a_0} \cdot r^2 - \left(\frac{Z}{a_0}\right)^2 \cdot r^2 + 4 = 0 \Rightarrow r = \begin{cases} \frac{a_0}{Z} (3 + \sqrt{5}) \\ \frac{a_0}{Z} (3 - \sqrt{5}) \end{cases}$$

Il primo valore indica che l'elettrone non può collassare nel nucleo in quanto $P(r=0)=0$.

Il secondo valore è un minimo, in quanto anche in questo caso $P(r=0)=0$. Tale minimo giace fra i due valori finali, che rappresentano due massimi di probabilità.

Osserviamo che il punto di massimo più vicino al nucleo si trova ad una distanza radiale inferiore al raggio di Bohr: dunque una parte della densità di carica dello stato 2s si trova compenetrata all'interno della regione spaziale caratteristica dello stato ad energia inferiore, ovvero 1s.

7. Per lo stato fondamentale dell'atomo di idrogeno e dello ione Li^{++} , si trovi la probabilità di trovare l'elettrone entro una distanza dal nucleo pari al triplo del raggio di Bohr.

SOLUZIONE:

La probabilità di trovare un elettrone entro una distanza pari al triplo del raggio di Bohr è data da

$$P = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos\theta \int_0^{3a_0} dr [r^2 |\psi(r)|^2]$$

Poiché nello stato fondamentale $\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \cdot \exp\left[-\frac{Z \cdot r}{a_0}\right]$, otteniamo:

$$P = 4 \cdot \pi \int_0^{3a_0} r^2 \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \cdot \exp\left[-\frac{Z \cdot r}{a_0}\right] \right]^2 dr = 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot \int_0^{3a_0} r^2 \exp\left[-2 \frac{Z \cdot r}{a_0}\right] dr$$

Ponendo $x = 2 \cdot \frac{Z \cdot r}{a_0}$

$$P = 4 \cdot \left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 \cdot \left(\frac{a_0^3}{8 \cdot Z^3}\right) \int_0^{6Z} x^2 \exp[-x] dx = \frac{1}{2} \cdot [\exp(-x) \cdot (x^2 + 2x + 2)]_0^{6Z} =$$

$$= 1 - \exp(-6Z) \cdot (18 \cdot Z^2 + 6 \cdot Z + 1)$$

Per l'atomo di idrogeno, essendo $Z=1$:

$$P = 1 - \exp(-6) \cdot (18 + 6 + 1) \cong 1 - 25 \cdot \exp(-6) \approx 0.94$$

Per lo ione litio, essendo $Z=3$:

$$P = 1 - \exp(-18) \cdot (18 \cdot 9 + 6 \cdot 3 + 1) \cong 1 - 2.76 \cdot 10^{-6} = 0.99999724$$

8. Un atomo di litio si trova nello stato eccitato descritto dalla configurazione elettronica $1s^2 9f$
- Stimare l'energia di prima ionizzazione
 - In seguito ad un singolo processo di emissione, quale potrebbe essere lo stato finale più probabile?

SOLUZIONE:

6a)

Essendo l'elettrone di valenza in un orbitale molto esterno ($n=9, l=3$), lo schermo dei due elettroni interni è pressoché completo, per cui l'atomo di Li è assimilabile ad un atomo di H ($Z=1$) e la sua energia di ionizzazione è:

$$E_I = E_{Ry} \cdot \frac{1}{n^2} \cong 13.6 \cdot \frac{1}{9^2} \text{ eV} = 0.168 \text{ eV}$$

6b)

Assumendo che la transizione più probabile sia una transizione di dipolo, lo stato finale potrà essere trovato adottando le regole di transizione, i.e. $\Delta l = \pm 1$. Trattandosi di emissione, lo stato finale potrà essere nd; il numero quantico principale n sarà compreso fra $n=3$ e $n=8$.

9. Si vogliono assorbire dei raggi X di lunghezza d'onda 0,2 nm. Calcolare qual è il massimo valore della Z di un atomo idrogenoide per il quale l'energia del fotone è sufficiente per la ionizzazione a partire dal livello fondamentale.

SOLUZIONE:

L'energia del fotone vale $E_x = \frac{h \cdot c}{\lambda_x} \approx \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{0.2 \text{ nm}} \approx 6.2 \text{ keV}$.

L'energia del livello fondamentale (1s) di un atomo idrogenoide di numero atomico Z è

$$E_{1s} = E_R \cdot Z^2; E_R = -\frac{e^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{2 \cdot a_0} = R_\infty \cdot h \cdot c \approx 0.011 \text{ nm}^{-1} \cdot 1240 \text{ eV nm} \approx 13.6 \text{ eV}$$

Tale energia corrisponde alla energia di ionizzazione dal livello fondamentale, da cui:

$$Z = \sqrt{\frac{E_x}{E_R}} = \sqrt{6.2 \cdot 10^3 / 13.6} \approx 21.$$

Referenze:

[1] es. 3.2, M.Alonso, E.J.Finn, Fundamental University Physics, Vol. III, Quantum and Statistical Physics, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 12th ed., 1980.